EIXO I · QUANTIDADE, ESTRUTURA E PROPORÇÃO — AULA 1.7

# O que significa comparar por divisão em vez de por subtração?

> *Duas lojas subiram o preço em R$ 20. Uma vendia caneta, a outra vendia notebook. A subtração jura que aconteceu a mesma coisa nas duas. A subtração está mentindo. Esta aula é sobre a troca de lente que separa quem **entende** matemática de quem apenas **calcula** — e ela custa uma única pergunta: "quantas vezes?" em vez de "quanto mais?".*

## Aula 1.7 — O que significa comparar por divisão em vez de por subtração?

### A ÂNCORA

Uma receita de bolo pede **2 ovos e 300 g de farinha**. Você vai fazer um bolo maior e decide usar **4 ovos**. Quanta farinha?

Você respondeu 600 g. Perfeito.

Agora a mesma estrutura, disfarçada. Uma criança tem **4 anos**; o irmão tem **8**. Quando a criança tiver **8**, quantos anos terá o irmão?

Se você hesitou por meio segundo antes de dizer 12, é porque uma parte do seu cérebro sussurrou **16** — "o irmão tem o dobro, então dobra". E aqui está o incômodo: **a mesma operação que acertou o bolo erra a idade**. A estrutura numérica é idêntica ($2 \to 4$, $4 \to 8$), o raciocínio é o mesmo, e um dos dois está errado.

Última: numa foto, uma pessoa mede 3 cm e um poste mede 12 cm. Na vida real a pessoa tem 1,8 m. O poste?

**Existem duas formas de comparar duas quantidades — por diferença e por razão — e elas descrevem mundos diferentes.**
**Quase todo erro de ENEM em escala, porcentagem, densidade e velocidade é a escolha errada entre essas duas.**

### A DESCONSTRUÇÃO

Você foi treinado, por dez anos de escola, no **pensamento aditivo**. "Quanto falta?", "quanto sobrou?", "quanto aumentou?" — tudo subtração. É natural: contar dedos é aditivo, e a diferença é a comparação mais primitiva que o cérebro humano faz.

O problema é que o mundo **não** é aditivo. Ele é **multiplicativo**.

Quando você amplia uma foto, cada pixel é multiplicado por um fator — não somado. Quando um preço sobe 8%, ele é multiplicado por 1,08 — não somado a uma constante. Quando você mistura tinta, a proporção entre azul e branco define a cor; a diferença entre eles não define nada.

**O ERRO DE ILUSÃO DE ESCALA**

Você vê a foto: a pessoa mede 3 cm, o poste 12 cm. A diferença é 9 cm.

O aluno aditivo raciocina: "a diferença é 9 cm na foto, então na realidade a diferença é 9... metros?" — e escreve 10,8 m. **Errado.**

A comparação correta é por razão: o poste é $12/3 = 4$ vezes a pessoa **na foto**. Ampliar uma foto preserva **razões**, não diferenças. Logo o poste é 4 vezes a pessoa **na realidade**: $4 \times 1,8 = 7,2$ m.

E o caso das idades? Idade é **aditiva** — o tempo passa igual para os dois, a **diferença** de 4 anos é constante para sempre, e a razão muda todo ano. Já a receita é **multiplicativa** — dobrar a receita dobra tudo, e a razão farinha/ovos é constante.

**A pergunta que você precisa fazer antes de qualquer conta:**
**nesta situação, o que se mantém constante — a diferença ou a razão?**

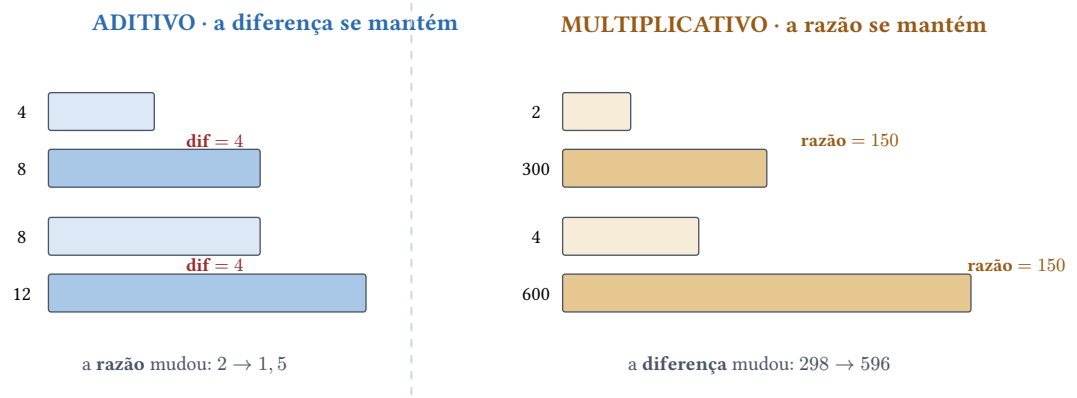



**Fig. 1 —** Os dois pares têm exatamente a mesma aparência numérica ($2 \to 4$, $4 \to 8$) e comportamentos opostos. Note o que a figura revela: **o que é invariante em um é justamente o que varia no outro**. Identificar qual grandeza é conservada não é detalhe de enunciado — é a decisão que determina a operação.

## A ENGENHARIA DO CONCEITO

### Definição: razão é uma comparação, não uma conta

**O OBJETO**

A **razão** entre $a$ e $b$ (com $b \neq 0$) é o quociente $a/b$. Ela responde: **quantas vezes $b$ cabe em $a$?**

Lê-se "$a$ para $b$", escreve-se $a/b$ ou $a : b$. Os números $a$ e $b$ são os **termos** (antecedente e consequente).

**Diferença ($a - b$) mede distância. Razão ($a/b$) mede proporção de tamanho.**

Repare no que você já viu na aula anterior: **medir é uma razão** ("o metro cabe 3,5 vezes"). E na aula 0.6, a fração já apareceu com quatro significados — parte-todo, quociente, operador e **razão**. Este é o significado que faltava ativar.

> **A DISTINÇÃO QUE QUASE NINGUÉM FAZ: RAZÃO × TAXA × ÍNDICE**
>
> **Razão pura** — mesma unidade, resultado **adimensional**. Escala de mapa (1 : 50.000), proporção de mistura, porcentagem. A unidade cancela.
>
> **Taxa** — unidades **diferentes**, resultado com unidade composta. 80 km/h, R\$ 12/ kg, $7,8 \text{g/cm}^3$. É a razão que cria grandeza nova (a "grandeza derivada" de 1.6).
>
> **Índice** — razão comparada a uma referência fixa. IMC, densidade demográfica, PIB per capita.

## Por que a razão é mais poderosa: ela é invariante por escala

Aqui está o segredo estrutural desta aula, e ele explica metade da matemática que vem depois.

Multiplique os dois termos de uma razão pelo mesmo número: a razão **não muda**.

$$\frac{ak}{bk} = \frac{a}{b}$$

Isso parece trivial. Não é. É a propriedade mais rentável da matemática básica, porque significa: **a razão não sabe o tamanho do objeto**. Ela só sabe a **forma**.

> **O QUE ESSA INVARIÂNCIA DESBLOQUEIA — E VOCÊ VAI REENCONTRAR CINCO VEZES**
>
> 1. **Frações equivalentes** ($2/3 = 4/6$) — é literalmente $ak/bk$.
> 2. **Escala de mapa e maquete** — funciona porque a razão sobrevive à ampliação.
> 3. **Semelhança de triângulos** (4.5) — figuras "de mesma forma, tamanho diferente" são figuras com as mesmas razões internas.
> 4. **Seno e cosseno** (4.11) — o seno de 30° é o mesmo em qualquer triângulo, grande ou pequeno. Seno só existe porque a razão é invariante por escala.
> 5. **Porcentagem** (1.10) — comparar tudo com uma base fixa de 100 é fixar o denominador da razão.

---

**Diferença descreve tamanho. Razão descreve forma.**
**Por isso a razão viaja entre escalas — e a diferença não.**

---

## Razão × Proporção: não confunda

**Razão** é **uma** comparação: $3/4$.

**Proporção** é a **igualdade de duas razões**:

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

Isso é uma **equação** — e agora relê a aula 0.3: o $=$ é uma balança, não um comando. Numa proporção você está afirmando que duas comparações têm a **mesma intensidade**. Daí sai, por manipulação legítima (multiplicar os dois lados por $bd$), a chamada "multiplicação em cruz":

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Longrightarrow ad = bc$$

**ONDE A REGRA DE TRÊS MORRE DE MENTIRA**

A regra de três **não é um truque de setinhas**. Ela é a resolução de uma equação de proporção — e por isso ela **só vale se a relação for realmente proporcional**.

Contraexemplo brutal: "1 pedreiro constrói um muro em 10 dias; 10 pedreiros constroem em 1 dia." Aceitável. Mas: "1 mulher gera um bebê em 9 meses; 9 mulheres geram em 1 mês." Absurdo — e a regra de três não tem como saber. **Quem valida a proporcionalidade é você**, não a conta.

A formalização completa disso é a aula 1.8. Aqui o ponto é: proporção é **hipótese sobre o mundo**, não propriedade automática dos números.

## A razão inversa: a mesma informação de cabeça para baixo

Se a razão de meninos para meninas é $3/5$, a de meninas para meninos é $5/3$. Mesma informação, leitura invertida. E — atenção, porque isso é o erro clássico do ENEM — **nenhuma das duas é a fração do total**.

**RAZÃO PARTE-PARTE × PARTE-TODO**

Razão $3:5$ entre meninos e meninas, em 40 alunos.

**Parte-parte:** $3/5$ — quantos meninos por menina. **Parte-todo:** meninos são $3/8$ do total (porque $3+5=8$ partes).

Logo: $3/8 \times 40 = 15$ meninos e $5/8 \times 40 = 25$ meninas.
Quem escreve "$3/5$ de 40 = 24 meninos" somou 24 + 40 alunos inexistentes. **Ao ver uma razão, some os termos para descobrir em quantas partes o todo se divide.**

## O teste de duas perguntas

Diante de qualquer comparação em prova, rode este protocolo antes de calcular.

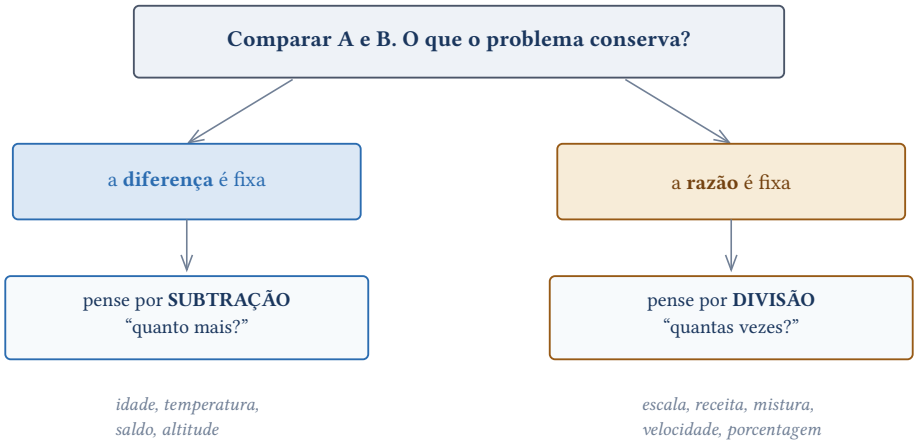



**Fig. 2** — Este fluxo não é sobre matemática — é sobre **leitura de enunciado**. O cálculo em si é trivial nos dois ramos; o que a prova cobra é a bifurcação. Guarde o critério de decisão: se ampliar/reduzir tudo mantém a situação equivalente, é multiplicativo.

**APLICANDO: O CASO DAS DUAS LOJAS DA EPÍGRAFE**

Caneta: R\$ 4 → R\$ 24. Notebook: R\$ 4.000 → R\$ 4.020.

**Por subtração:** aumento de R$ 20 nos dois. Iguais. **Por razão:** caneta $\times$ 6 (aumento de 500%); notebook $\times$ 1,005 (aumento de 0,5%).

A subtração não está **errada** — está **cega**. Ela responde "quanto saiu do meu bolso", que é uma pergunta legítima. Mas se você quer saber **o que aconteceu com o preço**, só a razão responde. Preço não é aditivo: é multiplicativo.

## A REGRA DO JOGO

### O que você leva desta aula para a prova

1. Existem **duas comparações**: por **diferença** ($a - b$, mede distância/tamanho) e por **razão** ($a/b$, mede proporção/forma).
2. **Razão** é o quociente $a/b$ com $b \neq 0$: "quantas vezes $b$ cabe em $a$".
3. **Antes de calcular, pergunte:** o problema conserva a diferença ou a razão? Idade, temperatura e saldo são aditivos; escala, receita, mistura, velocidade e porcentagem são multiplicativos.
4. **Invariância por escala:** $(ak)/(bk) = a/b$. A razão ignora o tamanho e guarda a forma — é a raiz de fração equivalente, escala, semelhança e trigonometria.
5. **Razão** (uma comparação) $\neq$ **proporção** (igualdade de duas razões). Proporção é equação; a "cruz" é consequência de multiplicar os dois lados, não um truque.
6. Regra de três só vale se a proporcionalidade for **verdadeira no mundo** — quem valida é você.
7. Razão **parte-parte** ($3 : 5$) não é **parte-todo**. Some os termos ($3 + 5 = 8$) para achar o número de partes do total.
8. **Razão pura** é adimensional (escala, %); **taxa** tem unidades diferentes (km/h, R$/kg); **índice** compara com referência fixa (IMC, densidade demográfica).

# OQPS — A LINHA DE CHEGADA

*Sem consultar o capítulo. Respostas curtas e técnicas.*

1. Defina razão entre duas grandezas e explique o que ela mede que a subtração não mede.
2. Enuncie a propriedade de invariância por escala da razão e cite dois conceitos posteriores do curso que dependem diretamente dela.
3. Diferencie razão de proporção e justifique por que a "multiplicação em cruz" não é um truque.
4. Dada a razão $2 : 3$ entre dois grupos num total de 50, explique o procedimento correto para obter cada quantidade e qual é o erro clássico nesse tipo de questão.
5. Diferencie razão pura, taxa e índice quanto à unidade do resultado, dando um exemplo de cada.

# GABARITO OQPS

1. **Razão** entre $a$ e $b$ ($b \neq 0$) é o quociente $a/b$, que expressa quantas vezes $b$ cabe em $a$. Ela mede **comparação multiplicativa** — a proporção relativa de tamanho, ou seja, a **forma** — enquanto a subtração mede apenas a **distância absoluta** entre as quantidades. Por isso R$ 20 de aumento é irrelevante num notebook e catastrófico numa caneta: a diferença é a mesma, a razão não.
2. **Invariância por escala:** $(ak)/(bk) = a/b$ para todo $k \neq 0$ — multiplicar ambos os termos pelo mesmo fator não altera a razão. Dela dependem diretamente: **frações equivalentes**, **escala de mapas e maquetes**, **semelhança de figuras** (4.5) e as **razões trigonométricas** (4.11), que só existem porque seno e cosseno não mudam com o tamanho do triângulo.
3. **Razão** é uma única comparação ($a/b$); **proporção** é a **igualdade de duas razões** ($a/b = c/d$), portanto uma equação. A multiplicação em cruz é a consequência legítima de multiplicar ambos os membros dessa igualdade por $bd$, obtendo $ad = bc$ — é aplicação do princípio multiplicativo da igualdade, não um dispositivo mnemônico.
4. A razão $2 : 3$ é **parte-parte**: soma-se os termos ($2 + 3 = 5$) para obter o número de partes do todo, e cada grupo é uma fração **parte-todo** do total: $2/5 \times 50 = 20$ e $3/5 \times 50 = 30$. O **erro clássico** é tratar o termo da razão como fração do total (calcular $2/3$ de 50), o que ignora que o denominador da razão é a outra parte, não o total.
5. **Razão pura:** termos de mesma unidade, resultado **adimensional** — escala $1 : 50.000$, porcentagem. **Taxa:** termos de unidades diferentes, resultado com **unidade composta** — 80 km/h, R$ 12/kg, 7,8 g/cm³. **Índice:** razão referida a uma base fixa de comparação — IMC, densidade demográfica (hab/km²), PIB per capita.

---

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

**Comparar por divisão significa perguntar "quantas vezes?" em vez de "quanto mais?" — e isso muda tudo porque a razão é invariante por escala: ela descreve a forma da relação, não o tamanho das quantidades, e por isso sobrevive a qualquer ampliação, redução ou mudança de unidade.**

Você acabou de instalar a lente. Ela ainda está solta: até aqui você comparou **duas** quantidades num **único** instante — a receita como ela é, a foto como ela está.

> *Mas repare no que ficou pendente. Quando você escreveu $2/300 = 4/x$, você não comparou duas quantidades: você afirmou que a razão **permanece a mesma enquanto as quantidades mudam**. Isso é uma afirmação muito mais forte. É uma lei de comportamento.*
>
> *E existe um segundo caso, que a intuição aditiva erra sempre: **mais operários, menos tempo**. Aqui uma grandeza cresce **porque** a outra diminui — e o que se conserva não é o quociente, é o **produto**. Dobrar a equipe não dobra o prazo: divide.*
>
> *A próxima aula dá nome a esses dois regimes, define a **constante de proporcionalidade** — o número que carrega a identidade da relação — e faz aquilo que este curso prometeu: transforma a regra de três, o truque mais decorado do Brasil, em **teorema demonstrado**. Depois dela, você não vai mais "montar a regra de três". Vai reconhecer qual grandeza é conservada e escrever a equação que ela obriga.*